Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	25.03.2013

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0207, welche Kondensat von E-2103 zu B-2107 führt. Die Leitung ist Teil der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) und besteht aus P235GH mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm.

Die Durchführung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß RLW-PB-2013-0164. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,0 mm. Die Auslegungsparameter der Leitung sind mit einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 165 °C festgelegt.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Wanddickenmessungen wurden von Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Messungen erfolgten mittels Ultraschallprüfung unter Berücksichtigung der Anforderungen nach EN 14127.

Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit wurde die Justierung am Vergleichskörper mit dem Messgerät RLW-UT-23 vorgenommen. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche der Messstellen geachtet.

Auswertung und Ergebnisse

Die ermittelten Werte der Wanddicke wurden mit der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm abgeglichen. Eine Abweichung liegt vor, sofern die gemessene Wanddicke diesen Wert unterschreitet.

Die Ergebnisse sind in den entsprechenden Tabellen des Berichts RLW-PB-2013-0164 dokumentiert. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt, welche gemäß Werksnorm als unzulässig eingestuft werden.

Verantwortlichkeiten

Die technische Durchführung der Ultraschallprüfung oblag Stefan Gorissen in seiner Funktion als UT/PT Techniker. Die Messungen dienen der Festigkeitsprüfung als Ersatz für eine Druckprüfung gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10.

Die Validierung der Ergebnisse erfolgt durch die zuständige Prüfstelle ZÜS (ANG) im Rahmen der fünfjährigen Prüfzyklen für die Anlage.

Wanddickenmessung vom 25.03.2013

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,60	3,40	0,024	0,040	34,9	25.03.2018	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,54	3,48	0,009	0,012	>50	25.03.2018	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,53	3,50	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,57	3,51	0,003	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,11	0,003	0,008	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,20	3,09	0,013	0,022	49,3	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,25	3,17	0,006	0,016	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,06	0,024	0,018	44,4	25.03.2018	
05	3,2	2,0	01.04.2008	3,04	3,08	0,013	-0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,93	3,88	0,010	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,85	3,92	0,011	-0,014	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	3,98	3,86	0,023	0,024	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	4,07	3,88	0,014	0,038	36,2	25.03.2018	
05	4,0	2,5	01.04.2008	3,88	3,94	0,002	-0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,11	3,17	0,001	-0,012	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,12	3,07	0,011	0,010	>50	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,20	0,003	-0,010	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,90	0,021	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,92	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	4,01	3,92	0,008	0,018	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,89	0,004	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,48	0,003	0,012	39,8	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,62	2,63	-0,003	-0,002	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,55	2,50	0,015	0,010	33,5	25.03.2018	
04	2,6	2,0	01.04.2008	2,51	2,41	0,016	0,020	20,4	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,65	2,47	0,013	0,036	13,0	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,56	0,005	-0,004	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,52	2,48	0,007	0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	01.04.2008	4,44	4,38	0,004	0,012	>50	25.03.2018	
02	4,5	2,5	01.04.2008	4,41	4,24	0,031	0,034	>50	25.03.2018	
03	4,5	2,5	01.04.2008	4,49	4,29	0,030	0,040	44,6	25.03.2018	
04	4,5	2,5	01.04.2008	4,35	4,34	0,014	0,002	>50	25.03.2018	
05	4,5	2,5	01.04.2008	4,37	4,28	0,020	0,018	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	20.09.2010	3,48	3,24	0,081	0,084	14,7	25.03.2018	
02	4,0	2,0	20.09.2010	3,45	3,33	0,065	0,050	20,6	25.03.2018	
03	4,0	2,0	20.09.2010	3,53	3,35	0,072	0,086	15,6	25.03.2018	
04	4,0	2,0	20.09.2010	3,46	3,44	0,061	0,048	23,7	25.03.2018	
05	4,0	2,0	20.09.2010	3,29	3,00	0,099	0,098	10,1	25.03.2018	
06	4,0	2,0	20.09.2010	3,79	3,75	0,020	0,012	>50	25.03.2018	
07	4,0	2,0	20.09.2010	3,55	3,35	0,068	0,060	20,0	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	20.09.2010	3,43	3,30	0,035	0,040	32,4	25.03.2018	
02	3,6	2,0	20.09.2010	3,23	3,12	0,044	0,046	24,3	25.03.2018	
03	3,6	2,0	20.09.2010	3,31	3,15	0,044	0,048	23,9	25.03.2018	
04	3,6	2,0	20.09.2010	3,28	3,24	0,030	0,032	38,6	25.03.2018	
05	3,6	2,0	20.09.2010	3,42	3,30	0,034	0,024	38,4	25.03.2018	
06	3,6	2,0	20.09.2010	3,14	3,05	0,050	0,056	18,7	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,81	5,57	0,026	0,048	>50	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,62	5,51	0,036	0,022	>50	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,77	5,42	0,049	0,070	41,5	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,74	5,56	0,034	0,036	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,51	5,14	0,085	0,074	31,2	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,48	5,03	0,082	0,090	28,0	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,52	5,11	0,069	0,082	31,7	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,56	5,01	0,089	0,110	22,7	25.03.2018	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	25.03.2013	_____